



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

**SISTEMA WEB DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y
GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR PARA EL PJETAM**

QUE PRESENTA

ANA ZAVALA ARIAS

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Tamaulipas
Gobierno del Estado



Secretaría
de Educación



Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Ana Zavala Arias**

Matrícula: **2430118**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas** llevando a cabo el proyecto: **Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR para el PJETAM**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de ____ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx





Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

Criterio	Valor / Pon- deración	Calificación
Reporte	60 %	
Exposición	40 %	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx



Resumen

Abstract

Contenido temático

Resumen	III
Abstract	IV
1 Introducción	1
1.1 Antecedentes	2
1.1.1 Antecedentes de la Empresa	2
1.1.2 Antecedentes Teóricos	3
1.1.3 Tabla comparativa: Justificación del Desarrollo	5
1.2 Definición del Problema	5
1.3 Objetivos	7
1.3.1 Objetivo General	7
1.3.2 Objetivos Específicos	7
1.4 Justificación	8
1.5 Alcances y Limitaciones	9
1.5.1 Alcances	9
1.5.2 Limitaciones	9
2 Marco Teórico	10
2.1 Organización y gestión de documentos electrónicos	10
2.1.1 Conceptos fundamentales	10
2.1.2 Impacto en la eficiencia institucional	11
2.2 Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)	11
2.2.1 Definición y principios del patrón	11
2.2.2 Componentes y flujo de interacción	11
2.3 Funcionamiento y características de los códigos QR	12
2.3.1 Arquitectura física y estructura matricial	12
2.3.2 Mecanismo de decodificación y corrección de errores	13
2.4 Protocolo HTTPS y seguridad en las aplicaciones web	14
2.4.1 Importancia en la gestión documental	14
2.5 Bases de datos relacionales	15
2.5.1 Integridad referencial y normalización	15
2.6 Almacenamiento en la nube	15
2.6.1 Uso en ámbitos corporativos y legales	16

2.7	Usabilidad y experiencia de usuario (UX)	16
2.7.1	Conceptos de Usabilidad y Experiencia de Usuario	16
2.7.2	Principios de evaluación e interacción	17
2.7.3	Impacto en la adopción de sistemas de gestión documental	17
3	Metodología	18
3.1	Propuesta de solución	18
3.1.1	Beneficios del sistema propuesto	18
3.2	Análisis del sistema	18
3.2.1	Diagrama de caso de uso	18
3.2.2	Diagramas de flujo del sistema	19
3.2.3	Diagramas de actividades	21
3.3	Diseño del sistema	23
3.3.1	Diagrama de Entidad-Relación de la Base de Datos	23
3.3.2	Diagramas de secuencia	25
3.3.3	Diseño de interfaz	27
3.4	Desarrollo del sistema	29
3.4.1	Arquitectura del sistema	29
3.4.2	Lenguajes de programación	30
3.4.3	Herramientas de desarrollo	30
3.4.4	Almacenamiento en la nube	30
3.4.5	Bibliotecas y paquetes utilizados	30
4	Resultados	31
4.1	Pantallas del sistema y su funcionamiento	31
5	Conclusiones	32
	Bibliografía	33
	Anexos	36

1. Introducción

En los últimos años ha surgido la necesidad de digitalizar la mayoría de los procesos, por lo que los sistemas de empresas gubernamentales atraviesan un proceso de digitalización, en el cual hay muchos módulos que requieren complementar su sistema para garantizar la eficiencia y agilidad en los procesos administrativos. El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM) tiene una gran cantidad de archivos que requieren de urgente organización para asegurar un acceso rápido y un almacenamiento adecuado. El proyecto abordado en esta tesina surge como una respuesta tecnológica para modernizar la forma en que manejan y acceden a los archivos en las distintas áreas de la organización del PJETAM.

El principal propósito de este proyecto es documentar el desarrollo e implementación de una aplicación web capaz de manejar la carga, conversión, almacenamiento y gestión de documentos, a través del uso de tecnologías modernas para crear una interfaz completa, además de almacenamiento en la nube. El proyecto busca crear una aplicación utilizando la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para lograr una aplicación segura, escalable y eficiente.

Para lograr el objetivo, se busca realizar una aplicación que permita cargar, convertir, almacenar y gestionar documentos e imágenes, generando códigos QR vinculados a cada archivo para facilitar su referenciación, e integrarse con los sistemas de escritorio existentes mediante autenticación por parámetro cifrado en la URL. Para realizar este proyecto se tienen objetivos específicos, que abarcan desde el análisis de requerimientos funcionales y el diseño de la arquitectura tecnológica, hasta la implementación de módulos de conversión automática de archivos ODT, DOC, DOCX a PDF, implementación de mecanismos de seguridad y la documentación del proyecto.

El propósito de este trabajo es optimizar la eficacia en la gestión de documentos. Ya que actualmente no existe un sistema que haga todo lo mencionado anteriormente, por lo que es fundamental hacer un sistema que cumpla estos requerimientos. La adopción de un sistema con conversión automática a PDF e integración utilizando códigos QR ayuda a reducir la cantidad de tiempo dedicada a la búsqueda de información, y facilita la navegación entre documentos. Además, simplifica la transición de formatos de documento de papel al digital.

El alcance de este proyecto se centra en el desarrollo, implementación y pruebas de una aplicación web para la gestión de documentos orientada únicamente al personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM). Las limitaciones del proyecto se centran en el acceso al

público externo, ya que estará estrictamente limitado a la visualización de aquellos archivos que sean marcados como públicos o puestos a disposición del público. En la parte del desarrollo una limitación es la creación de módulos de seguridad complejos adicionales a la URL cifrada.

Para detallar la elaboración de este proyecto, este documento se estructura en las siguientes secciones: Introducción, que aborda el planteamiento del problema y los objetivos del proyecto, después se presenta la sección de Metodología, que describe la metodología de desarrollo y diseño de la arquitectura del sistema; y finalmente, se presentan los resultados obtenidos, las pruebas de integración y las conclusiones del proyecto.

1.1. Antecedentes

En esta sección se exponen los fundamentos contextuales y teóricos que dan origen y sustento al presente proyecto. Primero, se abordan los aspectos organizacionales del PJETAM, incluyendo información general de la empresa y detallando la problemática respecto a los procesos manuales de gestión de archivos. Por último, se presenta una revisión de la literatura relacionada a estos temas, analizando el contexto regulatorio de la gestión documental en México, los avances de la justicia digital y la implementación de sistemas tecnológicos basados en códigos QR y almacenamiento en la nube.

1.1.1. Antecedentes de la Empresa

Descripción General El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas (STJET) es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado, ubicada en Boulevard Praxedis Balboa número 2207, entre las calles López Velarde y Díaz Mirón, Colonia Miguel Hidalgo, Código Postal 87090, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

Reseña Histórica La institución formalizó su fundación el 9 de julio de 1824, con la expedición del primer decreto emitido por la Legislatura Constituyente local del Estado de Tamaulipas, convirtiéndose desde entonces en el órgano rector de la impartición de justicia en la entidad. A lo largo de su historia, el Tribunal ha evolucionado de manera constante en sus estructuras jurídicas, administrativas y tecnológicas, adaptándose a las necesidades sociales y legales de cada época, con el firme propósito de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos tamaulipecos.

Misión Impartir y administrar justicia de manera eficiente y expedita, solucionando conflictos a través de los órganos jurisdiccionales y los medios alternos, contribuyendo a garantizar el estado de derecho y la paz social en Tamaulipas [1].

Visión Transcender como institución de excelencia, mediante la profesionalización e institucionalización de sus integrantes, en un ambiente de humanismo y justicia institucional, haciendo uso de la innovación tecnológica y la optimización de los recursos, con responsabilidad social y pleno respeto a la ley, los derechos humanos y la igualdad de género [1].

Departamento de Informática y Contexto del Proyecto Las estadías profesionales correspondientes al nivel de Técnico Superior Universitario se llevan a cabo dentro del Departamento de Informática del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM). Dicho departamento tiene a su cargo la administración, soporte y desarrollo de los sistemas tecnológicos que dan sustento a las operaciones de la institución.

En el contexto actual, el proceso de gestión documental y generación de códigos QR se realiza de forma manual: el personal envía los documentos al Departamento de Informática, el cual se encarga de subirlos individualmente a una instancia de servidor Amazon EC2 de acceso público. Una vez almacenado el archivo, se obtiene el enlace correspondiente y, mediante una herramienta externa, se genera el código QR asociado. Este procedimiento, al ejecutarse de manera fragmentada y sin un sistema centralizado, representa una inversión considerable de tiempo y recursos humanos, además de implicar riesgos en la trazabilidad y organización de la documentación institucional.

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de desarrollar el proyecto denominado Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR para el PJETAM, el cual constituye una solución tecnológica diseñada desde cero, orientada al personal de la institución, con el objetivo de centralizar, automatizar y optimizar el almacenamiento, consulta y gestión de documentos, así como la generación de códigos QR de forma integrada dentro de una misma plataforma.

1.1.2. Antecedentes Teóricos

Gestión documental en instituciones gubernamentales de México La gestión documental en el sector público mexicano ha tenido mucha importancia a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos en 2018. Ramírez Aceves y Cadena-Inostroza [2] señalan que dicha ley define la gestión documental como el tratamiento integral de la documentación

a lo largo de su ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de producción, organización y acceso, lo que representa un cambio de paradigma para las instituciones públicas mexicanas.

De igual manera, [3] analizan la gestión documental a través del Sistema Institucional de Archivos desde el orden normativo mexicano, destacando que la correcta implementación de estos sistemas es indispensable para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en los distintos niveles de gobierno.

Investigaciones más recientes señalan que la gestión documental pública en México atraviesa un proceso de transformación profunda, impulsado por la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, y que la innovación documental fortalece la eficiencia institucional. Sin embargo, actualmente hay sistemas de distintas organizaciones públicas que aún no están actualizados debidamente. [4].

Digitalización en el Poder Judicial mexicano El Poder Judicial en México ha experimentado una transición gradual hacia la digitalización de sus procesos documentales. La justicia digital se define como la digitalización y modernización de todo el ecosistema del Poder Judicial mediante el empleo de las tecnologías de información, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios judiciales a la ciudadanía, garantizando principios como el acceso a la información, la impartición de justicia y la igualdad [5].

El Poder Judicial de la Ciudad de México ha digitalizado sus expedientes en materia civil y familiar del período 2018–2022, permitiendo que los ciudadanos consulten su expediente desde cualquier parte del mundo, lo que representa un ahorro significativo en tiempo y en costos de mantenimiento de archivos físicos. Esto resalta la importancia de contar con sistemas de gestión documental integrados en el ámbito judicial, que no solo almacenen documentos, sino que los organicen de forma estructurada y accesible [5].

Sistemas de gestión documental con códigos QR En el contexto internacional, se han desarrollado investigaciones orientadas a resolver la problemática del seguimiento manual de documentos mediante tecnología web y códigos QR. Un estudio desarrollado en la Universidad Estatal de Surigao del Norte [6] propuso un sistema de rastreo de registros que emplea códigos QR para dar seguimiento al historial, ubicación y tiempos de procesamiento de los documentos, construido como una aplicación web, demostrando que la centralización de registros y la generación automatizada de códigos QR reducen los retrasos, la duplicación de registros y los riesgos de corrupción propios de los procesos manuales

De manera complementaria, Censoro [7] desarrolló un sistema de gestión documental que incorpora la generación de códigos QR como mecanismo de autenticación, permitiendo verificar que el documento consultado corresponde a la versión oficial y vigente almacenada en el sistema, lo cual resulta especialmente relevante en entornos legales e institucionales donde la integridad documental es indispensable.

Plataformas como OpenKM [8] emplean los códigos QR como un sello digital que proporciona información sobre la versión y estado actual del documento, siendo esta funcionalidad crítica en sectores como el legal, donde la version y vigencia de los documentos es fundamental.

Almacenamiento en la nube para sistemas documentales El almacenamiento en la nube es una solución viable y ampliamente utilizada para la gestión de documentos institucionales. Amazon S3 es reconocido como una infraestructura de almacenamiento altamente duradera, escalable y segura, adecuada para organizaciones de cualquier tamaño, con ventajas que incluyen reducción de costos, escalabilidad y facilidad de uso [9].

El procedimiento que se lleva a cabo en el Departamento de Informática del PJETAM, refleja el caso que la literatura considera que debe de ser optimizado: el de un flujo fragmentado y con pasos manuales. El proyecto que aquí se presenta quiere responder a este vacío de la institución.

1.1.3. Tabla comparativa: Justificación del Desarrollo

Se realizó un análisis comparativo entre el proceso manual actual llevado a cabo en el Departamento de Informática del PJETAM, herramientas de gestión documental existentes en el mercado y la solución propuesta en el presente proyecto. dicho análisis permite identificar las carencias de las alternativas disponibles frente a los requerimientos específicos de la institución.

1.2. Definición del Problema

El manejo de la información y archivos dentro de las instituciones públicas es un elemento esencial para el cumplimiento eficiente de sus tareas. Sin embargo, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM) actualmente presenta una brecha tecnológica en la administración de sus archivos recurrentes. El problema central consiste en la desorganización de los documentos institucionales y la dificultad que presentan los sistemas actuales para proporcionar una navegación fácil y rápida al consultar expedientes o documentos. Tales factores generan un entorno insatisfactorio que tiene consecuencias directas sobre el desempeño de las áreas jurídicas.

Tabla 1: Comparativa de soluciones de gestión documental

Criterio	Proceso Actual	OpenKM	Google Drive / SharePoint	Sistema Propuesto
Generación de QR integrada	No	Parcial	No	Sí
Almacenamiento en AWS S3	No	No	No	Sí
Automatización del proceso	No	Parcial	No	Sí
Adaptado al flujo de la organización	No	No	No	Sí
Acceso controlado para personal	No	Sí	Sí	Sí
Integración con infraestructura existente (EC2/S3)	No	No	No	Sí
Costo de implementación	Bajo	Medio	Alto	Bajo
Desarrollo a medida para la institución	No	No	No	Sí

Del problema mencionado se derivan distintas complicaciones que no han sido abordadas individualmente:

- **Falta de estandarización de formatos:** Los documentos son generados en múltiples formatos (ODT, DOC, DOCX), lo que provoca incompatibilidades y problemas de formato al compartirlos entre distintas áreas o al intentar visualizarlos rápidamente.
- **Desconexión entre el documento físico y el digital:** Los procesos judiciales a menudo requieren referenciar documentos digitales en expedientes físicos. Actualmente, buscar el formato digital de un documento impreso es un proceso lento y manual, propenso a errores humanos.
- **Riesgo de pérdida o duplicidad de información:** La ausencia de un sistema centralizado de almacenamiento fomenta que los archivos se guarden de manera local o fragmentada, dificultando su organización, consulta y eventual eliminación o depuración.

La falta de una herramienta que convierta y organice estos archivos es igual a horas de trabajo invertidas en tareas puramente administrativas y de búsqueda, en lugar de otras labores de mayor importancia.

Ante este contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación para guiar el desarrollo de este proyecto: ¿De qué manera el desarrollo e implementación de un Sistema Web de gestión documental, con capacidades de conversión automática de formatos y generación de códigos QR, mejorará la organización, el acceso y la interoperabilidad de los documentos en las diferentes áreas del PJETAM?

1.3. Objetivos

En el presente apartado se establecen las metas que guiarán el desarrollo e implementación del proyecto. Se define en primer lugar el objetivo general, el cual enuncia el propósito central de la solución propuesta para optimizar la gestión documental y la generación de códigos QR. Posteriormente, se desglosan los objetivos específicos, los cuales representan las etapas metodológicas y técnicas, hasta el desarrollo modular, pruebas de integración y documentación necesarias para concretar con éxito la aplicación web.

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita a las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas cargar, convertir, almacenar y gestionar documentos e imágenes, generando códigos QR vinculados a cada archivo para facilitar su referenciación y consulta desde otros documentos institucionales. La aplicación deberá integrarse con los sistemas de gestión de escritorio existentes mediante autenticación por parámetro cifrado en la URL.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos funcionales de las áreas usuarias del PJETAM, identificando los tipos de documentos, flujos de trabajo y necesidades de integración con los sistemas de escritorio existentes.
- Diseñar la arquitectura de la aplicación web, definiendo las tecnologías de frontend, backend y almacenamiento que garanticen seguridad, rendimiento y escalabilidad.
- Implementar el módulo de carga y conversión de archivos, permitiendo recibir documentos en formatos ODT, DOC y DOCX para su conversión automática a PDF, así como imágenes

y URLs.

- Desarrollar el módulo de almacenamiento y gestión documental, que permita guardar, consultar y eliminar los archivos registrados en el sistema.
- Implementar la generación automática de códigos QR vinculados a cada documento o archivo almacenado, permitiendo su descarga e inserción en documentos físicos o digitales de las diferentes áreas jurídicas.
- Desarrollar el mecanismo de autenticación mediante parámetro cifrado en la URL, que permita la apertura segura de la aplicación web desde los distintos sistemas de gestión de escritorio del PJETAM.
- Realizar pruebas de integración con los sistemas de escritorio existentes, verificando el correcto funcionamiento del acceso autenticado y la interoperabilidad entre plataformas.
- Elaborar la documentación técnica y manuales de usuario para la operación, administración y mantenimiento de la aplicación.

1.4. Justificación

La administración del PJETAM requiere procesos administrativos rápidos, claros y altamente organizados, ya que es una institución que maneja procedimientos legales y archivos importantes. El manejo de archivos es una función básica y fundamental del PJETAM. La realización de este proyecto se justifica por la necesidad de resolver la desorganización de los archivos institucionales y la falta de agilidad en su consulta, factores que actualmente aumentan los tiempos de respuesta de la organización y complican el flujo de trabajo del personal.

El desarrollo del Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR aporta un beneficio a la institución, ya que uno de los problemas de la organización es la diversidad de formatos en archivos (ODT, DOC, DOCX) y la división de la información que generan un conflicto al momento de visualizar y compartir documentos. Al implementar un sistema de conversión automática a PDF el proyecto garantiza la estandarización de los archivos, asegurando que cualquier documento se visualice de igual manera sin importar el dispositivo o el área que lo consulte, asimismo imparte un estándar al almacenar todos los archivos en un mismo formato. Además, la generación de códigos QR resuelve un problema práctico el cual es el referenciar archivos en otro archivo, haciendo más fácil la navegación entre documentos y facilitando la

lectura y comprensión del lector.

1.5. Alcances y Limitaciones

1.5.1. Alcances

El alcance de este proyecto incluye el desarrollo, implementación y pruebas de una aplicación web de gestión de archivos destinada al personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM). La aplicación se centrará en crear un módulo para cargar archivos y gestionar su almacenamiento, lo que implicará usar Amazon Web Services (AWS) S3 y bases de datos SQL Server. La aplicación ofrecerá la conversión automatizada de distintos tipos de archivos (como ODT, DOC, DOCX) a formato PDF, así como imágenes y URLs, una vez guardados los archivos con un mismo formato se podran gestionar en el modulo de archivos, en el cual permitira obtener codigos QR vinculado a cada archivo asi como la opcion de descargarlo o eliminarlo. Uno de los aspectos clave es la creación automática de códigos QR para cada documento almacenado, lo que permitirá su inserción y consulta de forma rápida tanto desde expedientes físicos como digitales. Además, la plataforma web estará diseñada para integrarse con los sistemas de gestión de escritorio existentes, asegurando la interoperabilidad mediante un mecanismo de autenticación basado en parámetros cifrados en la URL.

1.5.2. Limitaciones

Las limitaciones de este proyecto son la falta de implementación de un sistema de roles individuales, ya que el sistema sólo registrará el área a la que pertenece cada movimiento realizado en la aplicación, ya que así será organizado el almacenamiento de archivos. Otra limitación es que el sistema no contará con un módulo de edición de texto en documentos. En el ámbito de desarrollo, una limitación es la creación de módulos de seguridad complejos adicionales a la URL cifrada; de igual forma, el acceso al público externo estará limitado a la visualización de aquellos archivos que sean puestos a disposición de la ciudadanía.

2. Marco Teórico

2.1. Organización y gestión de documentos electrónicos

2.1.1. Conceptos fundamentales

La gestión documental electrónica es la gestión y organización de la información digital a lo largo de todo su ciclo de vida, su objetivo es garantizar la integridad, autenticidad, fiabilidad, disponibilidad y preservación de los documentos digitales a largo plazo. El ciclo de vida de un documento digital se entiende como el conjunto de etapas de un documento desde su creación hasta su uso final, representado en la Figura 1.



Figura 1: Diagrama del ciclo de vida de un documento digital [10]

La organización de los documentos electrónicos es la clasificación y gestión de los documentos de forma lógica y normativa mediante sistemas tecnológicos, con la finalidad de poner a disposición la información de forma más eficiente.

En los sistemas de gestión documental actuales se utiliza el modelo llamado *records continuum*, el cual ayuda a guiar la gestión documental electrónica, a diferencia de los modelos usados anteriormente, este modelo integra la administración de los documentos durante todo su ciclo de vida como un solo proceso continuo, administra el documento desde su creación, edición hasta su disposición final, esto asegura que la información se mantenga segura y actualizada en

los sistemas qué la almacenan.

2.1.2. Impacto en la eficiencia institucional

[11] Expone la relación directa entre una gestión documental adecuada y el desempeño institucional, ya que con una gestión documental incorrecta hay perdidas de tiempo y dificultad en el acceso a la información, afectando directamente la eficiencia de la institución. Estos hallazgos destacan la necesidad de mejorar estos sistemas utilizando herramientas tecnológicas .

2.2. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)

2.2.1. Definición y principios del patrón

El propósito de los patrones de diseño es elevar la calidad del desarrollo de software, minimizando la redundancia y haciendo que los sistemas sean más fáciles de mantener. Entre ellos se encuentran los patrones arquitectónicos, cuya función es establecer la estructura fundamental de un sistema [12].

La arquitectura MVC es un patrón de diseño que se centra en la “separación de preocupaciones”, facilitando la gestión del código, la reutilización de componentes, y la escalabilidad del sistema, además de que simplifica la repartición de tareas entre varias personas [13].

2.2.2. Componentes y flujo de interacción

La arquitectura MVC propone dividir la aplicación en tres módulos:

- **Modelo:** Almacena representaciones abstractas de la información que el sistema va a procesar.
- **Vista:** Se encarga de mostrar la información a los usuarios mediante la interfaz.
- **Controlador:** Es el responsable de dirigir el flujo de la aplicación [12].

El flujo del sistema inicia cuando el usuario interactúa con la vista para ingresar datos o realizar solicitudes. Estas peticiones son recibidas y procesadas por el controlador, el cual se comunica con el modelo para manipular la información requerida y ejecutar la operación. Una vez concluido este procedimiento, el controlador notifica a la vista para que esta se actualice y presente los resultados finales al usuario. En la Figura 2 se ilustra este flujo de interacción entre los componentes.

Patrones de Arquitectura MVC

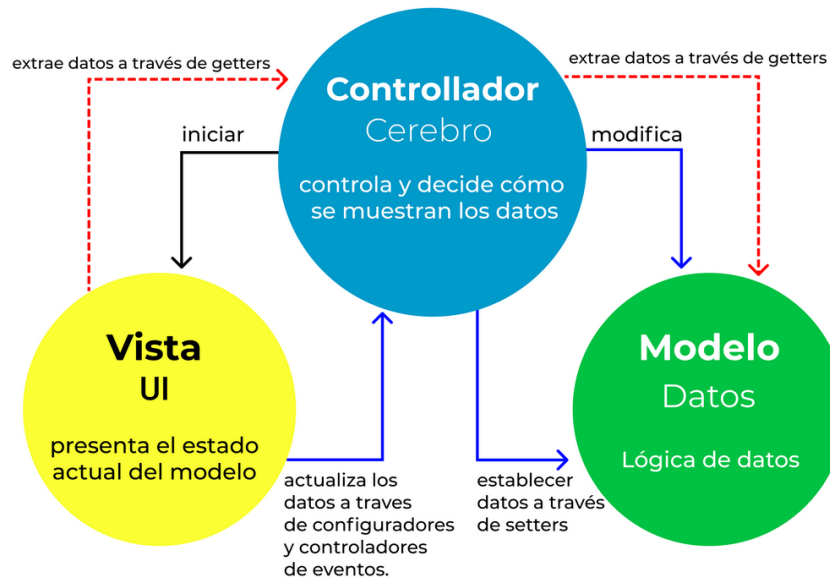


Figura 2: Representación de la arquitectura MVC [14]

2.3. Funcionamiento y características de los códigos QR

Los códigos QR, códigos de respuesta rápida (Quick Response), son códigos de barras bidimensionales estructurados de forma matricial que permiten almacenar y recuperar información, al escanearlos con una cámara redirige a los usuarios a sitios web.

2.3.1. Arquitectura física y estructura matricial

Un código QR distribuye la información tanto de forma horizontal como vertical dentro de una matriz cuadrada compuesta por módulos (puntos negros y blancos). La norma ISO/IEC 18004, la cual define las características de simbología y algoritmos de decodificación de los códigos QR, define un total de 40 versiones de códigos QR estándar, que van desde la Versión 1 (una matriz de 21x21 módulos) hasta la Versión 40 (177x177 módulos), incrementando la capacidad de almacenamiento de datos de forma proporcional al tamaño de la matriz [15].

Para que las cámaras puedan interpretar la información, los códigos QR tienen componentes estructurales específicos y obligatorios como se muestra en la Figura 3:

- Patrones de posición/búsqueda (Finder Patterns): Son los tres cuadrados grandes ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda. Su función es permitirle al software lector

detectar la presencia del código, calcular su orientación exacta y determinar su tamaño, sin importar si el código se escanea de forma invertida o inclinada.

- Patrones de alineación y sincronización: Actúan como guías de referencia que ayudan al lector a corregir las distorsiones ópticas que ocurren cuando el código se captura desde ángulos desfavorables o sobre superficies con texturas.
- Zona silenciosa (Quiet Zone): Consiste en un margen blanco que debe rodear a todo el código para prevenir que elementos gráficos de alrededor, como el texto de la hoja del documento, interfieran con el proceso de lectura [16].

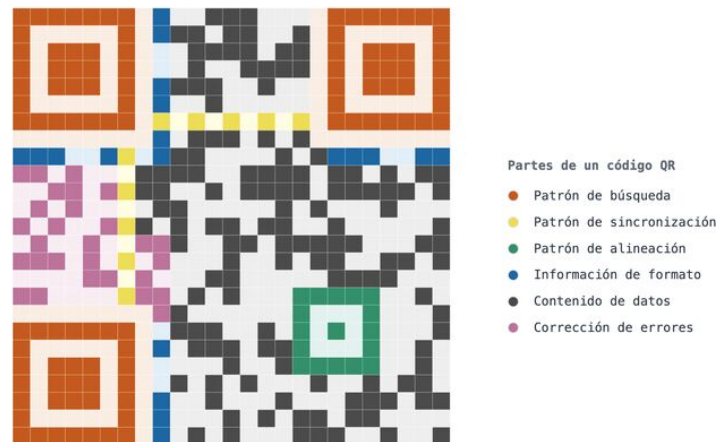


Figura 3: Componentes principales de un código QR [17]

2.3.2. Mecanismo de decodificación y corrección de errores

Los códigos QR deben seguir siendo legibles aunque su impresión sufra daños, esto se logra mediante la integración del algoritmo de corrección de errores Reed-Solomon, el cual introduce redundancia matemática en los datos binarios durante la generación del código [16]. La norma ISO establece cuatro niveles de protección que puede tener el código QR:

- Nivel L (Low): Permite recuperar los datos si el código sufre hasta un 7 % de daño.
- Nivel M (Medium): Permite la recuperación con hasta un 15 % de daño.
- Nivel Q (Quarter): Soporta hasta un 25 % de daño o pérdida de superficie.
- Nivel H (High): Ofrece el máximo nivel, tolerando hasta un 30 % de destrucción.

2.4. Protocolo HTTPS y seguridad en las aplicaciones web

El Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto (HTTPS) es la forma segura del protocolo HTTP. Fue creado para proteger la autenticidad y confidencialidad de la información que viaja entre el navegador del usuario y el servidor web. Se basa en el protocolo de encriptación TLS (Seguridad de Capa de Transporte) para cifrar la comunicación en ambas direcciones en la capa de transporte [18].

Este protocolo se basa en un sistema de criptografía asimétrica, como se ilustra en la Figura 4, cuando un cliente intenta conectarse al servidor mediante una llave pública distribuida por medio de un certificado digital y una llave privada, empieza el proceso que se encarga de verificar la identidad del servidor y que genera una clave simétrica temporal, esa clave simétrica se usará para cifrar los datos durante esa sesión que es específica, y así se garantiza que el canal de comunicación será completamente ilegible para otros agentes externos.

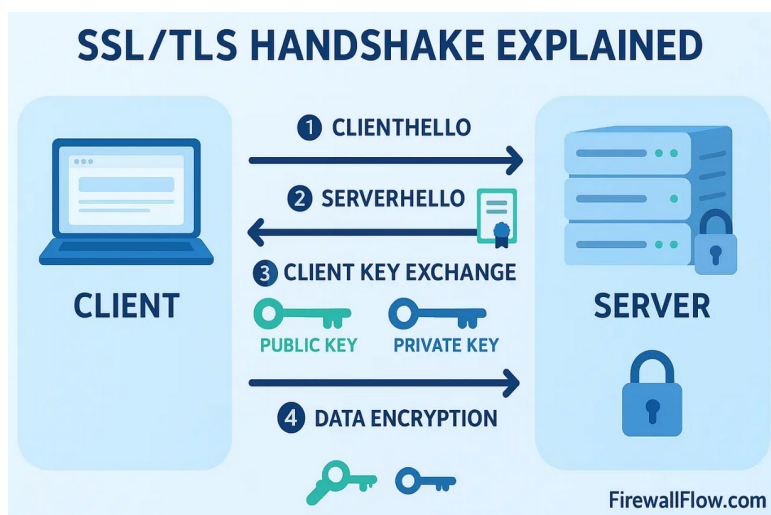


Figura 4: Proceso de establecimiento de conexión segura mediante SSL/TLS [19]

Al usar el protocolo HTTPS se garantiza que aunque haya un ataque que intercepte el tráfico de red la información extraída no podrá ser leída.

2.4.1. Importancia en la gestión documental

El uso del protocolo HTTPS es un requisito técnico obligatorio para todos los sistemas institucionales, ya que es indispensable para proteger la información contra delitos como la divulgación de datos privados o el robo de información.

2.5. Bases de datos relacionales

El modelo relacional es el estándar para el diseño de bases de datos en aplicaciones de software a gran escala. Organiza la información en tablas bidimensionales compuestas por filas (registros) y columnas (atributos). Su principal ventaja es que permite representar vínculos y dependencias entre diferentes entidades del modelo de datos de forma intuitiva, ya que utiliza un sistema de claves primarias (*Primary Keys*) y claves foráneas (*Foreign Keys*) para establecer relaciones directas sin necesidad de crear jerarquías rígidas en el código de la aplicación.

Este modelo garantiza la consistencia de los datos almacenados lo que es muy importante para sistemas que manejan datos estructurados que deben relacionarse de forma precisa con datos no estructurados [20].

2.5.1. Integridad referencial y normalización

Una característica de las bases de datos relaciones es que toda clave foránea en una tabla siempre debe corresponder siempre a una clave primaria válida en otra tabla, esto evita registros desvinculados y asegura el soporte transaccional, lo que garantiza que los datos se guarden únicamente cuando no ocurren errores, lo que disminuye la duplicación de datos y la inconsistencia en el almacenamiento.

Las bases de datos de sistemas grandes suelen guardar y gestionar metadatos estructurales, como los identificadores únicos, fechas de registro, o rutas hacia objetos en la nube, etc. por lo que se puede acceder a los datos de cada usuario y relacionarlos con sus acciones en el sistema [20]. Estas características permiten la conexión eficiente de los datos, lo que evita el aislamiento de la información y mejora la velocidad de consulta e interoperabilidad del sistema.

2.6. Almacenamiento en la nube

La nube es una red global de servidores que almacenan y procesan datos de internet, esta tecnología permite el acceso de datos todo el tiempo y desde cualquier parte mediante el internet. Los servicios de almacenamiento en la nube sirven para guardar cantidades grandes de datos, y son utilizados en aplicaciones web o sistemas, ya que ofrecen alta disponibilidad de los datos almacenados, y además tienen la capacidad de reducir o aumentar sus recursos conforme a su demanda y sin la necesidad de tener servidores físicos locales [21, 22].

La Figura 5, ilustra las ventajas de la computación en la nube como la eliminación de la necesidad

de mantener infraestructura física local y que todos los recursos pueden ser accesibles para cualquier persona mediante internet.

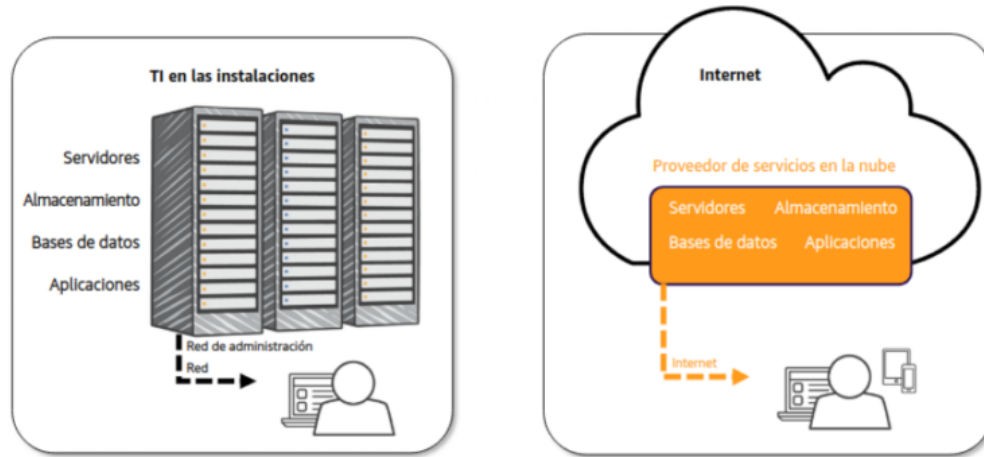


Figura 5: Comparativa entre infraestructura local y almacenamiento en la nube [23]

2.6.1. Uso en ámbitos corporativos y legales

En las empresas del sector legal aún hay un gran uso de documentos físicos, lo que hace más lento el proceso de digitalización de la información y desaprovecha las ventajas de las herramientas tecnológicas actuales [24].

Para solucionar este problema la mejor solución es el almacenamiento en la nube, ya que al implementarlo hay una reducción de costos operativos y optimización del uso de los archivos. Para lograr una adopción exitosa, los sistemas en la nube deben asegurar el cumplimiento normativo, reducir el riesgo de dependencia tecnológica de un proveedor específico y garantizar la seguridad de los datos digitalizados.

2.7. Usabilidad y experiencia de usuario (UX)

2.7.1. Conceptos de Usabilidad y Experiencia de Usuario

La usabilidad se enfoca en evaluar qué tan fácil, eficiente y libre de errores resulta para un usuario completar una tarea específica usando un producto. Mientras que la experiencia de usuario se enfoca en el nivel de satisfacción del usuario durante todo el tiempo que interactúa con el producto, toma en cuenta las emociones y reacciones de la persona [25].

2.7.2. Principios de evaluación e interacción

Para garantizar la aceptación y uso adecuado de un sistema su diseño debe estar centrado en el usuario. La evaluación de la UX depende de criterios medibles del comportamiento del sistema, como la efectividad, la eficiencia y la curva de aprendizaje [26].

Una interfaz se considera exitosa cuando permite a los usuarios reconocer de forma intuitiva los patrones de navegación, logrando que el conocimiento adquirido al utilizar una función del sistema pueda aplicarse lógicamente en otras áreas. Asimismo, un sistema con un buen diseño evita esfuerzo del usuario, presenta la información de manera concisa y predictiva, asegurando que el software no genere nuevos problemas y cumpla con su finalidad correctamente [26].

2.7.3. Impacto en la adopción de sistemas de gestión documental

En un sistema de gestión documental, la usabilidad y la experiencia de usuario son la conexión entre el entorno físico y el entorno digital. Si la interfaz web es confusa o difícil de utilizar, el usuario percibirá el sistema como una carga en lugar de una solución, lo que derivaría en resistencia al cambio y en el retorno al uso de documentos físicos, por lo que aplicar buenas prácticas de usabilidad es fundamental para asegurar el éxito de la digitalización de documentos [25].

3. Metodología

3.1. Propuesta de solución

La solución propuesta consiste en desarrollar un sistema web desde cero siguiendo la arquitectura MVC con el framework ASP.NET Core (.NET 10), con persistencia de datos y almacenamiento en la nube. El sistema consta de dos módulos, el módulo de conversión y carga de archivos, que permite subir documentos en distintos formatos para su conversión a PDF, así como imágenes y enlaces. Y el módulo de gestión documental, que permite ver todos los archivos almacenados en el sistema y generar códigos QR para cada uno de ellos, así como la visualización, la eliminación o la descarga de los archivos, todo desde una misma plataforma.

El proceso de autenticación se integra con el mecanismo existente en la institución, ya que esta plataforma solo será accedida como una extensión de sistemas que ya tienen su proceso de autenticación.

3.1.1. Beneficios del sistema propuesto

Al implementar esta propuesta la gestión documental del PJETAM mejoraría en la accesibilidad de los documentos, sería más fácil el referenciar los documentos mediante su código QR ya sea digital o impreso, el sistema también facilita el proceso de almacenar los documentos en un mismo sitio, y hace los procedimientos más fáciles al hacerlo en la misma plataforma, quitando la necesidad de usar herramientas externas.

3.2. Análisis del sistema

Antes de iniciar a diseñar el sistema se deben tener claros los requerimientos del sistema, saber el problema del usuario y cómo resolverlo, que debe hacer el sistema para satisfacer las necesidades del sistema. Para planear el flujo del sistema se necesita visualizar las acciones que hará cada usuario, en este sistema solo hay un tipo de usuario y sus acciones se ilustran en la Figura 6

3.2.1. Diagrama de caso de uso

Antes de tener el proceso de autenticación claro, definí las acciones que iba a ofrecer el sistema y los usuarios que lo van a utilizar.

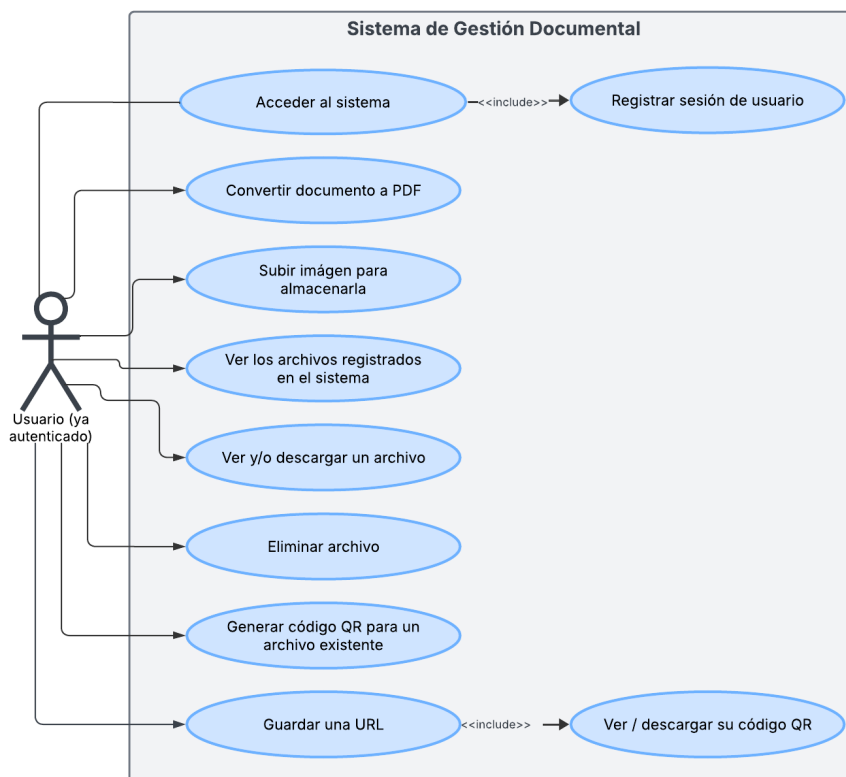


Figura 6: Diagrama caso de uso del sistema. Fuente: elaboración propia

3.2.2. Diagramas de flujo del sistema

Para entender como interactúan las acciones del usuario y los componentes del sistema, es necesario usar diagramas de flujo, como los que se presentan a continuación, que muestra las acciones del usuario y como las va a tratar el sistema, si se almacenan en base de datos, en la nube o se modifica la interfaz de usuario.

Flujo del módulo de conversión y carga de archivos El diagrama de la Figura 7 muestra el flujo del sistema al convertir y almacenar un archivo, ya sea un documento o un enlace, ilustra el flujo desde que el usuario ingresa hasta que el archivo queda registrado en la base de datos y ya visible en el módulo de gestión.

Flujo del módulo de gestión documental La Figura 8 muestra el flujo de este módulo, en el cual se pueden gestionar todos los archivos almacenados en el sistema, en la lista solo se muestran los archivos que no han sido eliminados y como se ve en la figura, por cada archivo se pueden hacer cuatro acciones, entre ellas la creación de códigos QR para cada archivo, los

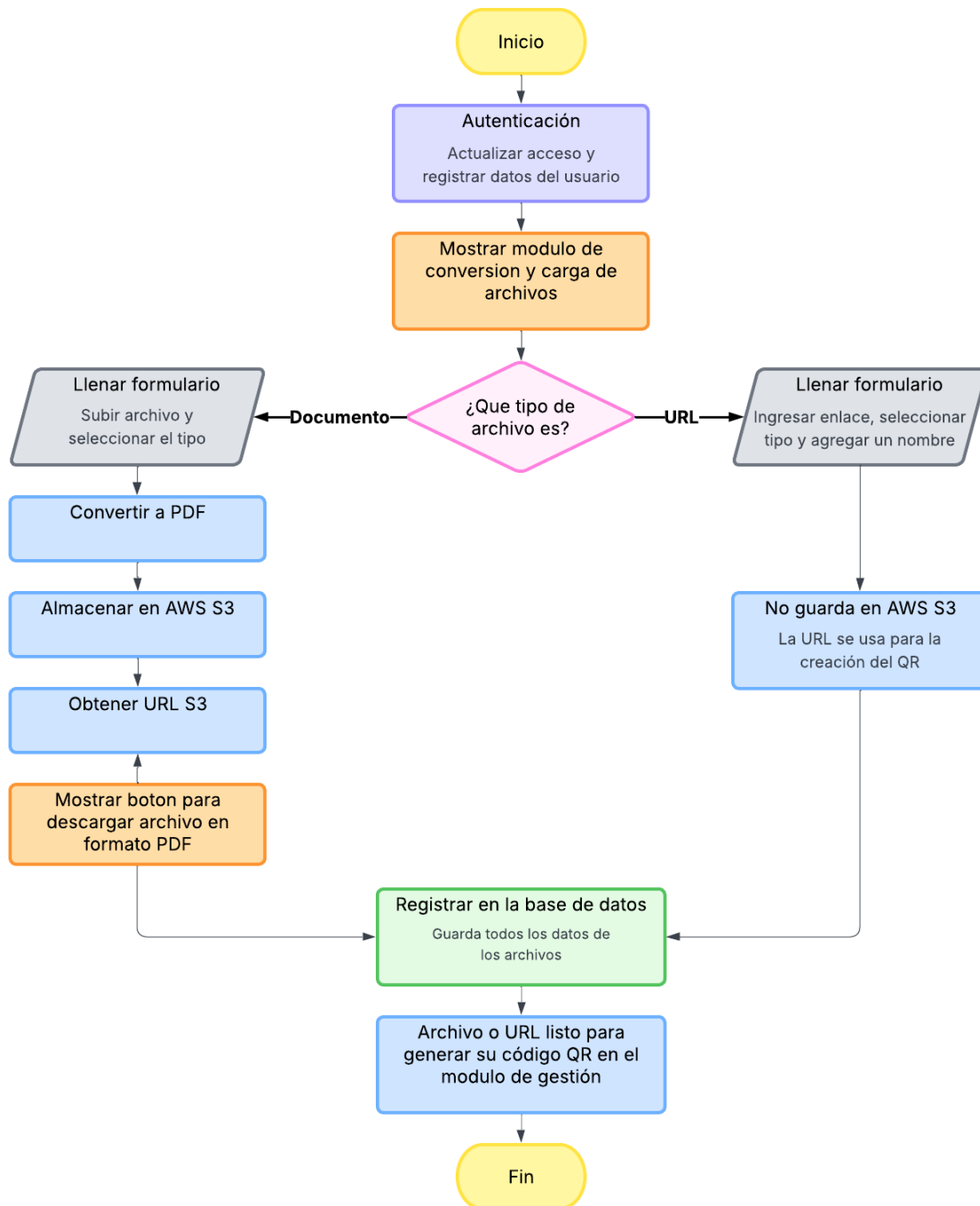


Figura 7: Diagrama de flujo: Módulo de conversión y carga de archivos. Fuente: elaboración propia

cuales tambien se guardan en la base de datos con las relaciones de su archivo.

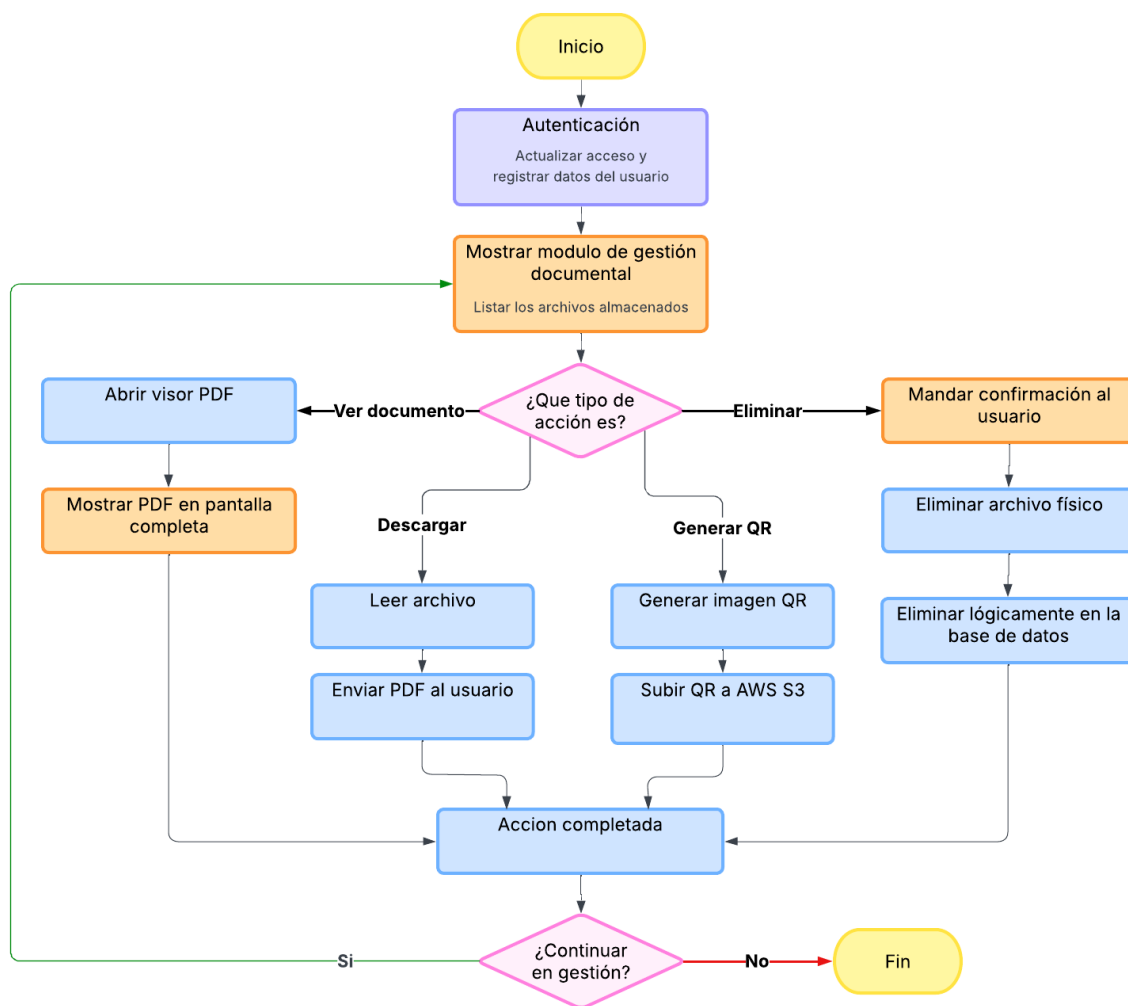


Figura 8: Diagrama de flujo: Módulo de gestión documental. Fuente: elaboración propia

3.2.3. Diagramas de actividades

Para ilustrar el comportamiento del sistema ante cada acción del usuario, es necesario mostrar los diagramas de actividades de los principales flujos de los procesos del sistema.

Proceso de conversión de documento y carga de imagen La Figura 9 muestra el comportamiento del sistema ante distintas acciones del usuario al momento de querer convertir un archivo, y se pueden observar las tecnologías que se van a utilizar en cada fase del proceso

Proceso de registro de URL El sistema actúa de distinta manera cuando se trata de una URL, el formulario es distinto y la forma en que se procesan los datos también lo es. Como se muestra en la Figura 10 el sistema valida que haya una sesión activa y después guarda la URL

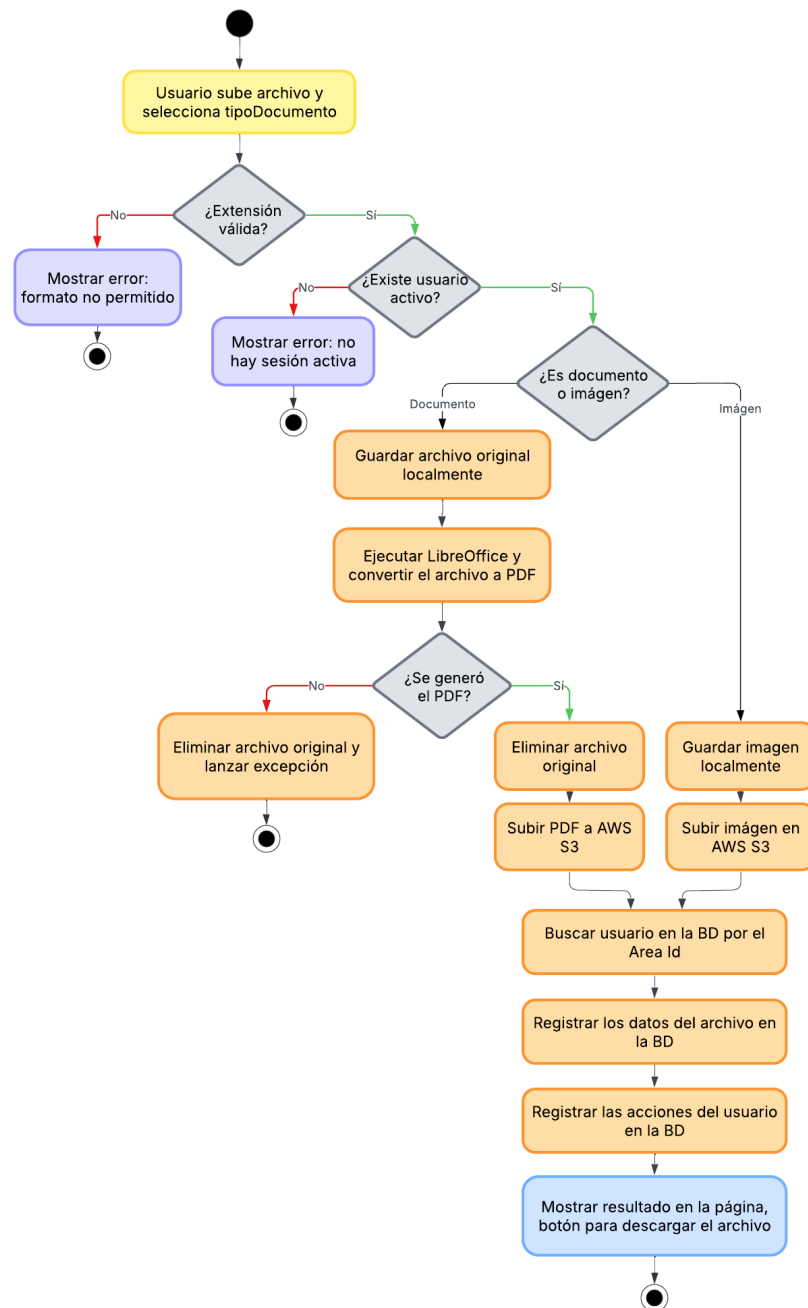


Figura 9: Diagrama de actividades: conversión de documento y carga de imagen. Fuente: elaboración propia

para ser convertida a QR cuando se necesite.

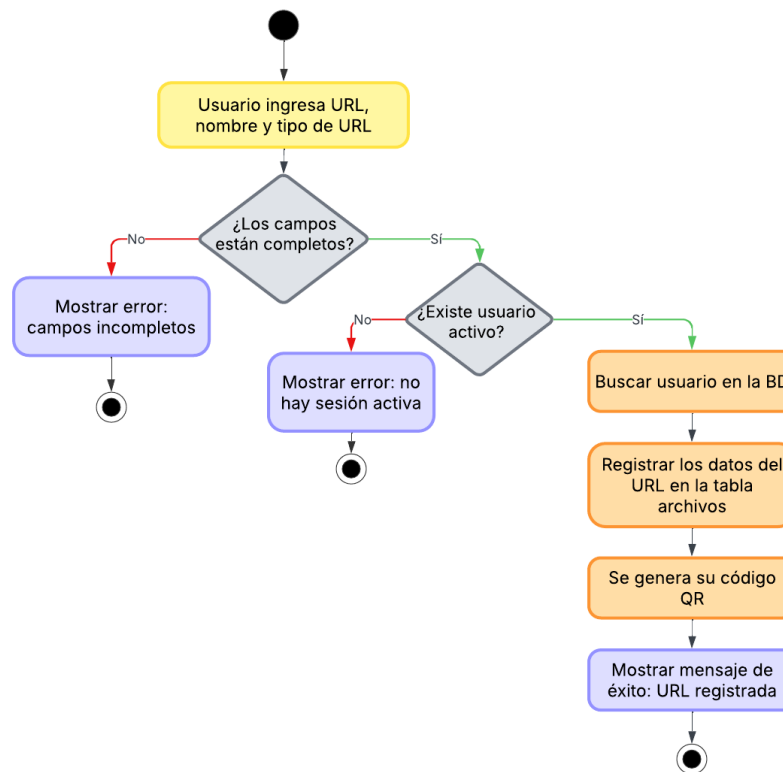


Figura 10: Diagrama de actividades: registro de URL. Fuente: elaboración propia

Proceso Gestión de archivos Finalmente, otro proceso fundamental en este sistema es el módulo de gestión documental, representado en la Figura 11 en el cual se realizan las acciones disponibles de los archivos, como la visualización o descarga de archivos desde AWS S3, la eliminación del archivo, aquí solo se cambia el estado del archivo en la base de datos, para tener un registro total de los archivos, y por último la funcionalidad de generar códigos QR para cada archivo o enlace activo en el sistema, los cuales también se guardan en la base de datos en sus tablas correspondientes.

3.3. Diseño del sistema

3.3.1. Diagrama de Entidad-Relación de la Base de Datos

El diagrama de entidad-relación de la Figura 12 corresponde al modelo utilizado para este sistema, la base de datos en SQL Server, consta de cinco entidades y sus relaciones entre sí. Todos los identificadores, que también son las llaves primarias, utilizan el tipo de dato ULID para mayor seguridad y para garantizar que el identificador sea único.

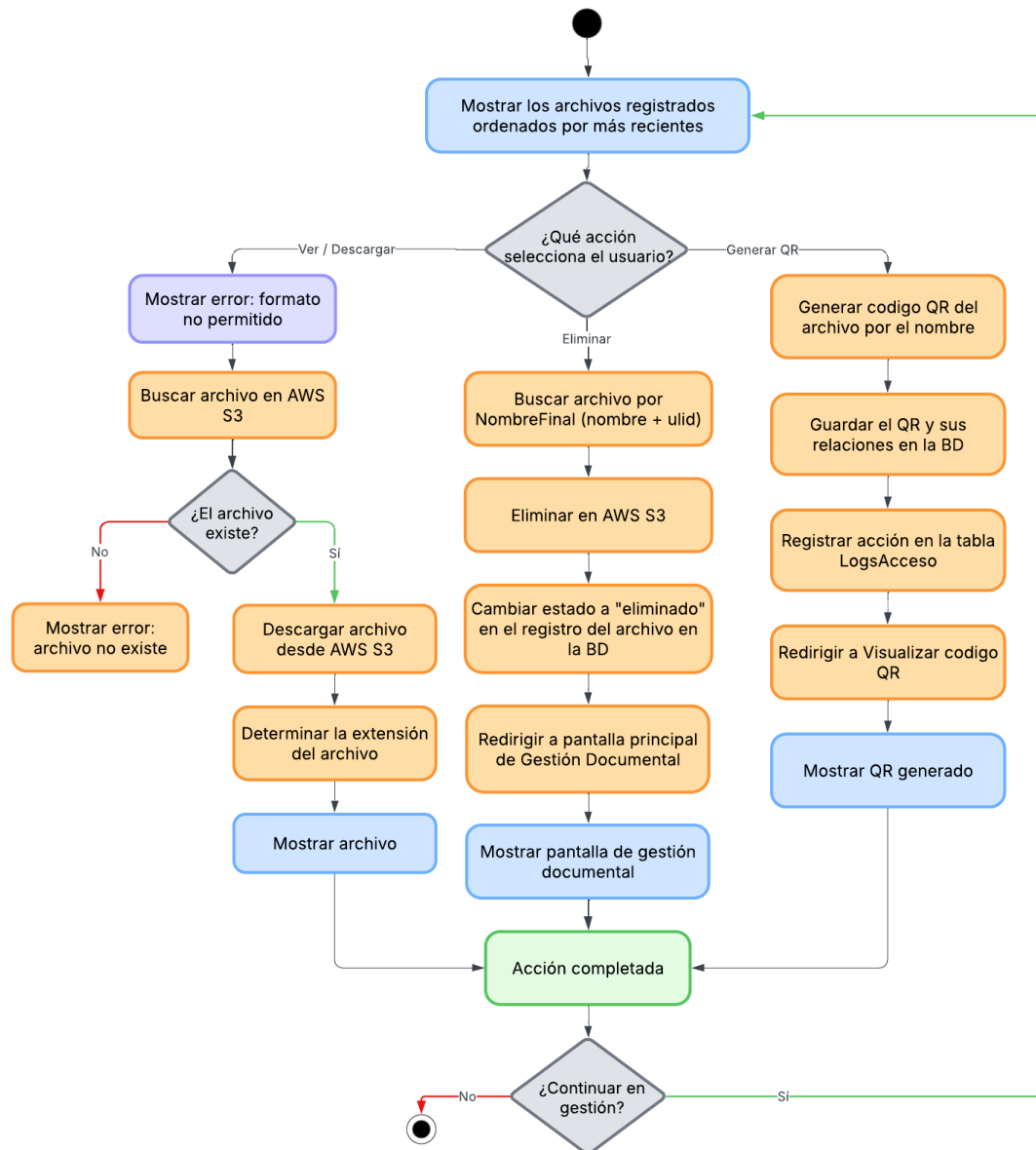


Figura 11: Diagrama de actividades: gestión de archivos. Fuente: elaboración propia

La entidad Area representa las áreas en las que se divide la institución, y a las cuales estan relacionados cada usuario o empleado, y asi organizar los archivos por área para facilitar su gestión posteriormente. Un Area puede tener múltiples usuarios y un usuario puede estar relacionado a múltiples archivos, la entidad Archivo registra todos los metadatos de los archivos subidos al sistema.

La entidad Usuario también se relaciona con la entidad Log_acceso la cual se encarga de registrar todas las acciones realizadas por un usuario en el sistema.

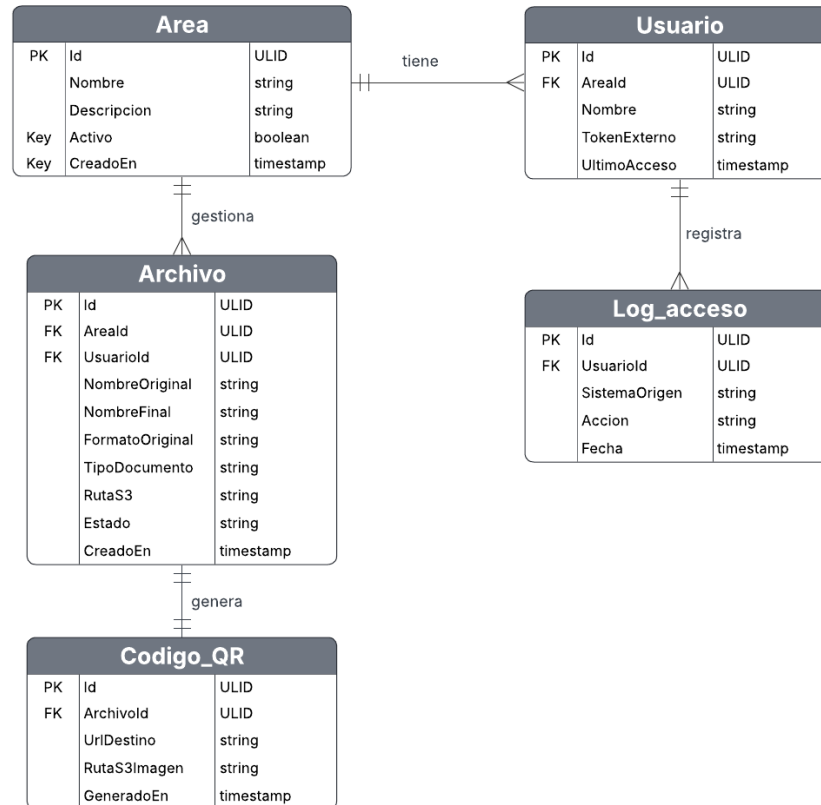


Figura 12: Modelo Entidad-Relación del sistema. Fuente: elaboración propia

3.3.2. Diagramas de secuencia

Proceso de Autenticación vía AuthToken La Figura 13 es el diagrama de secuencia del proceso de autenticación del sistema, este proceso inicia cuando el usuario accede al sistema mediante un enlace ya predeterminado por la institución, que contiene el parámetro AuthToken, el cual contiene el nombre de usuario y la contraseña. Los archivos del sistema que interactúan son el archivo AuthMiddleware el cual detiene la petición y evalúa si existe una sesión activa o no, si no existe una sesión se ejecuta el archivo AuthService el cual se encarga de consultar la base de datos para verificar si ya existe un usuario con ese nombre para actualizar su último acceso, si no existe un usuario crea el área con el nombre de usuario y los vincula. Una vez identificado el usuario, el Middleware guarda su identificador, nombre y área en la sesión del navegador, para que el sistema reconozca al usuario en todas las pantallas posteriores sin necesidad de repetir el

proceso.

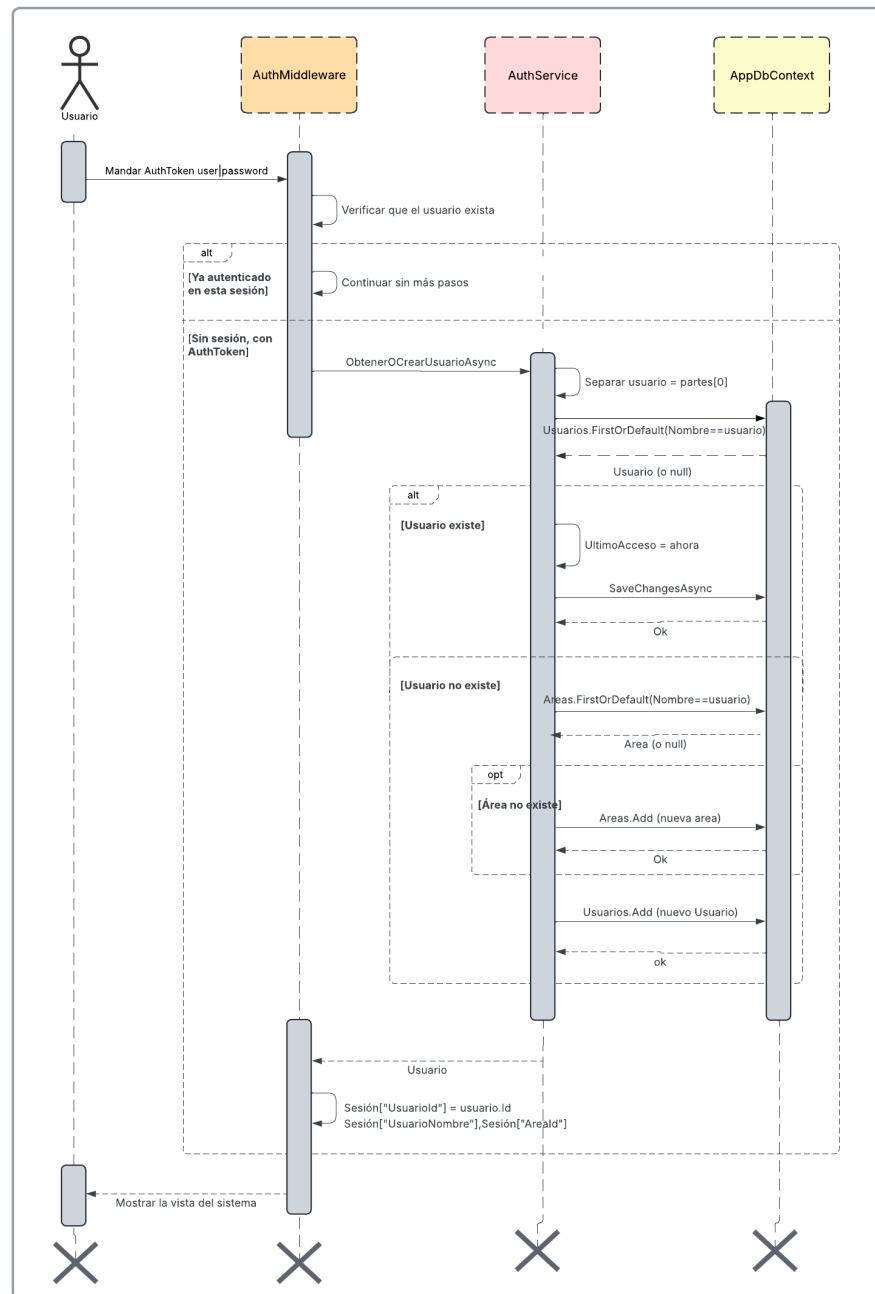


Figura 13: Diagrama de secuencia: Autenticación vía AuthToken. Fuente: elaboración propia

Proceso de Conversion y Generación de Código QR En la Figura 14 se observa el diagrama de secuencia del módulo de conversión y carga de archivos, en el cual hay tres opciones posibles para convertir y almacenar, el sistema evalúa que tipo de archivo es y depende de eso

ocurre un flujo de procesos distintos, tanto en la imagen como en el documento el sistema sube los archivos a AWS S3 pero en la URL solo se registra en la base de datos. Después del proceso de conversión, se observa el proceso de la creación de códigos QR, en el cual el archivo QrService obtiene los datos del archivo, genera el código y posteriormente lo sube a S3 y en la base de datos establece la relación del código con el archivo al que pertenece. Al final del diagrama esta el proceso ejecutado por el archivo LogService, el cual registra toda acción de los usuarios en su tabla correspondiente de la BD, esto para mayor seguridad y transparencia con el manejo de información, por último el sistema muestra la vista correspondiente al usuario.

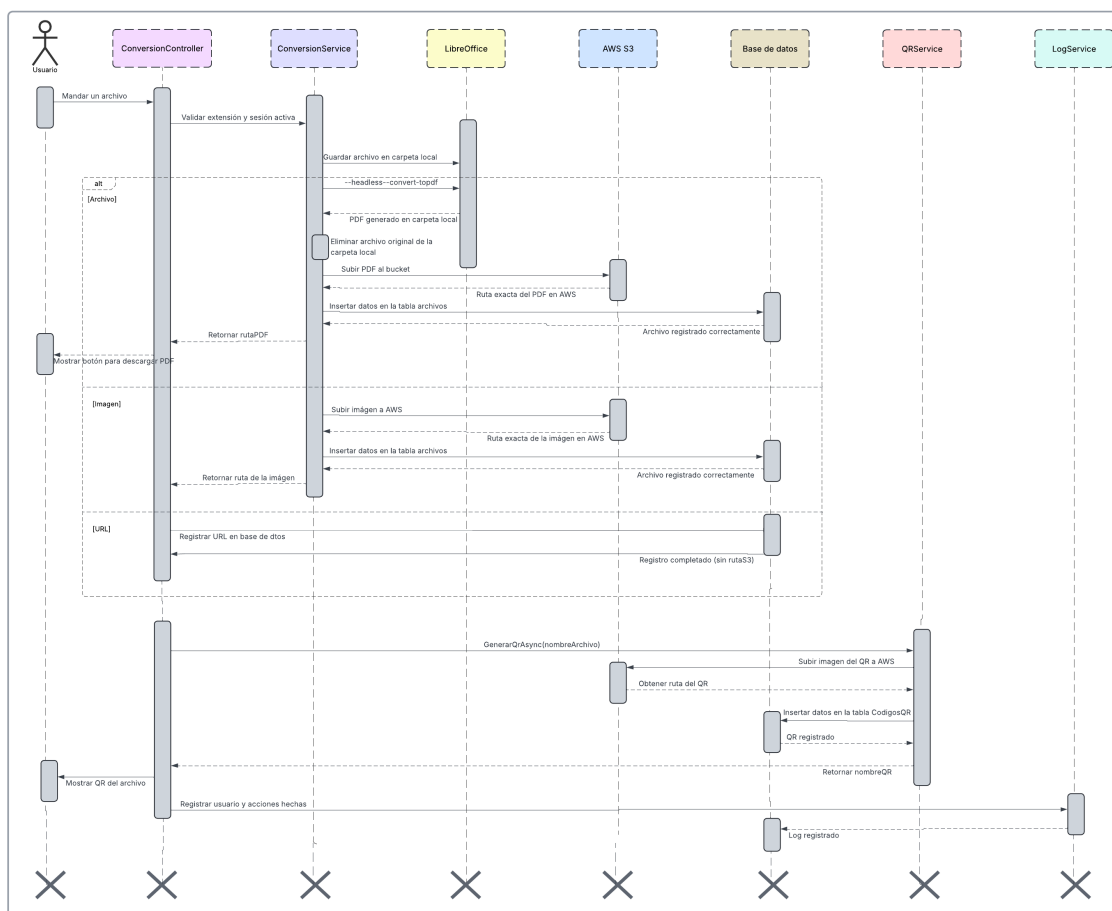


Figura 14: Diagrama de secuencia: Conversion y Generación de Códigos QR. Fuente: elaboración propia

3.3.3. Diseño de interfaz

Para la propuesta del sistema se realizaron dos vistas principales para dividir las funcionalidades de los módulos más del sistema.

PODER JUDICIAL DE TAMAULIPAS

Sistema de Gestión Documental y Generación de Códigos QR

Conversión y cargade archivos

Gestion Documental

Conversión de archivos a PDF y almacenamiento

Sube documentos ODT, DOC o DOCX para convertirlos a PDF, o imágenes JPG/PNG para almacenarlas directamente

Tipo de documento

Sube el archivo aquí

Convertir a PDF o guardar Imágen

Registrar enlace (URL)

Ingresa un enlace para después poder generar su código QR

Tipo de enlace

Nombre descriptivo

Ingresa la URL

Registrar enlace

Figura 15: Prototipo de la interfaz del módulo de conversion y carga de archivos. Fuente: elaboración propia

Modulo de conversion y carga de archivos El diseño del módulo de conversión y carga de archivos se muestra en la Figura 15. La pantalla se divide en dos secciones diferentes con su formulario, uno para carga de documentos o imágenes, en el cual debe de seleccionar el tipo de documento, para facilitar la búsqueda de documentos en el módulo de gestión y el otro para registrar las URLs. Ambas secciones comparten la misma página para agrupar en un solo lugar todas las formas para subir archivos al sistema.

Modulo de gestión documental El otro módulo del sistema es el de gestión documental, cuyo diseño se ilustra en la Figura 16 , la pantalla muestra una tabla con todos los archivos registrados en el sistema, incluyendo el nombre, tipo de documento, área que subió el archivo y fecha en el que lo subieron. En la parte superior izquierda se incluye un filtro de búsqueda para encontrar archivos más facilmente por tipo o área y una barra de búsqueda para rastrear un archivo por nombre.

Archivos registrados en el sistema
[Subir nuevo archivo](#)

Filtrar solo archivos

Nombre	Tipo	Área	Fecha de creación	Acciones
_____	_____	_____	_____	   
_____	_____	_____	_____	   
_____	_____	_____	_____	   
_____	_____	_____	_____	   
_____	_____	_____	_____	   
_____	_____	_____	_____	   



Figura 16: Prototipo de la interfaz del módulo de gestión documental. Fuente: elaboración propia

3.4. Desarrollo del sistema

3.4.1. Arquitectura del sistema

El sistema fue desarrollado utilizando el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), implementado sobre el framework ASP.NET Core 10. La arquitectura MVC divide el sistema en tres módulos: el Modelo, que en este sistema son las entidades de la base de datos, la Vista, que es todo con lo que el usuario interactúa y ve, las interfaces de usuario fueron desarrolladas con archivos Razor (.cshtml), y el Controlador que es el intermediario entre las peticiones del usuario y los servicios del sistema. Al utilizar la arquitectura MVC es más fácil darle mantenimiento y actualizar el sistema cuando sea necesario.

3.4.2. Lenguajes de programación

El sistema utiliza principalmente el lenguaje C# para el backend, esto para aprovechar las características disponibles en .NET 10, como lo son la programación asíncrona y el uso de System.Ulid para los identificadores utilizados en el sistema. Para las vistas se combina código #C y HTML (.cshtml) para facilitar el contenido dinámico en el lado del servidor. El frontend utiliza HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap 5 y Bootstrap Icons para hacer la interfaz más atractiva visualmente y más fácil de usar.

3.4.3. Herramientas de desarrollo

El desarrollo del sistema se realizó utilizando Visual Studio Code como editor de código. El sistema utiliza SQL Server 2022 como motor de base de datos relacional, para crearla se utilizó Entity Framework Core con el enfoque Code First, ya que para hacer las tablas del esquema se hicieron clases de C# y para generar las tablas se utilizaron migraciones, para la administración y gestión de la base de datos se utilizó la extensión SQL Server (mssql) de Microsoft incluida en Visual Studio Code.

3.4.4. Almacenamiento en la nube

Para almacenar los archivos el sistema utiliza el servicio AWS S3 (Amazon Simple Storage Service), los archivos se organizan en el bucket dependiendo del tipo que sean. El sistema implementa S3 mediante el SDK oficial de AWS para .NET, y se utilizan los paquetes AWSSdk.Core y AWSSDK S3. El sistema y este servicio cumplen con los requisitos para tratar la información con seguridad.

3.4.5. Bibliotecas y paquetes utilizados

Para la conversión a PDF el sistema utiliza el servicio LibreOffice 7 en modo headless, llamado desde el código C# como un proceso del sistema operativo. Mientras que para que la generación de códigos QR se utiliza la librería QRCode, ajustada con el nivel Q de corrección de errores para lograr que sean útiles para documentos físicos que puedan sufrir daños.

Para los mensajes de confirmación o avisos del sistema se utiliza la biblioteca SweetAlert2 para hacer más fácil la interacción del usuario, ya que permite agregar iconos dependiendo del mensaje, haciendo que el usuario perciba el mensaje más fácilmente.

4. Resultados

4.1. Pantallas del sistema y su funcionamiento

5. Conclusiones

Referencias

- [1] Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. *Misión y Visión*. Consultado en mayo de 2026. 2024. URL: <https://pjetam.gob.mx/historia/mision-y-vision/>.
- [2] Minerva Miryam Ramírez Aceves y Cecilia Cadena-Inostroza. “Implicaciones de la gestión documental en México a partir de la Ley General de Archivos”. En: *Cuadernos de Gobierno y Administración Pública* 8.1 (2021), págs. 15-23. URL: <https://revistas.ucm.es/index.php/CGAP/en/article/view/73441>.
- [3] César Oswaldo Sosa del Ángel y col. “Gestión documental a través del Sistema Institucional de Archivos. Una aproximación desde el orden normativo mexicano”. En: *Revista General de Información y Documentación* 32.1 (2022), págs. 243-265. DOI: [10.5209/rgid.82947](https://doi.org/10.5209/rgid.82947).
- [4] Archivo General de la Nación. “Innovación en Gestión Documental Pública”. En: *Transformación Digital en la Administración Pública Mexicana*. Consultado en mayo de 2026. FONEIA, 2023. URL: <https://www.foneia.org/omp/index.php/foneia/catalog/download/telti/535/1358?inline=1>.
- [5] DocuSign. *Justicia digital: ¿qué es y cuál es su futuro?* Consultado en mayo de 2026. 2022. URL: <https://www.docusign.com/es-mx/blog/justicia-digital>.
- [6] John Paul Villanueva y col. “Development of Records Tracking Management System with QR Code”. En: *International Journal for Multidisciplinary Research* 5.4 (2023). URL: <https://www.ijfmr.com/papers/2023/4/5508.pdf>.
- [7] Kristian C. Censoro. “Document Management System Using Optical Character Recognition, Clustering, Watermarking and QR Coding Algorithms”. En: (2021). Unpublished Master’s thesis, Central Philippine University, Jaro, Iloilo City. URL: <https://repository.cpu.edu.ph/handle/20.500.12852/1519>.
- [8] OpenKM. *Document Management and Version Control with QR Codes*. Consultado en mayo de 2026. 2025. URL: <https://www.openkm.com/blog/document-management-and-version-control-with-qr-codes.html>.
- [9] Ravi Sharma y col. “A Study on Cloud Storage: Amazon S3”. En: *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management* (2023). URL: <https://ijsrem.com/download/a-study-on-cloud-storage-amazon-s3/>.
- [10] Sofía Paredes. *Cómo gestionar el ciclo de vida de los documentos con OpenText Extended ECM*. Brait. Consultado en mayo de 2026. 2023. URL: <https://www.brait.cc/blog/gestionar-ciclo-vida-documentos-opentext-extended-ecm>.

- [11] Diego Jácome Segovia Gloria Aguirre Caspi Jeferson Gómez Herrera. “Administración de la documentación electrónica orientada a la optimización de recursos en las instituciones públicas y empresas privadas de la provincia de Cotopaxi”. En: *UTC Prospectivas: Journal of Administrative and Economic Sciences* 6.1 (2023). URL: <https://investigacion.utc.edu.ec/index.php/prospectivasutc/en/article/view/486/567>.
- [12] Santiago Fierro Franklin Enríquez y col. “Impacto del patrón modelo vista controlador (MVC) en la seguridad, interoperabilidad y usabilidad de un sistema informático durante su ciclo de vida.” En: *EASI: Engineering and Applied Sciences in Industry* 2.1 (2023). DOI: [10.53591/easi.v2i1.2043](https://doi.org/10.53591/easi.v2i1.2043). URL: <https://revistas.ug.edu.ec/index.php/easi/en/article/view/821/2034>.
- [13] Fang Li y col. “Exploring The Model-View-Controller (MVC) Architecture: A Broad Analysis of Market and Technological Applications”. En: *Preprints.org* (2024). DOI: [10.20944/preprints202404.1860.v1](https://doi.org/10.20944/preprints202404.1860.v1). URL: <https://www.preprints.org/manuscript/202404.1860/v1>.
- [14] freeCodeCamp. *El patrón modelo-vista-controlador: Arquitectura y frameworks explicados*. Consultado en mayo de 2026. 2021. URL: <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/el-modelo-de-arquitectura-view-controller-pattern/>.
- [15] ISO/IEC. “Information technology – Automatic identification and data capture techniques – QR code bar code symbology specification”. En: *Organización Internacional de Normalización (Estándar)* 18004 (2024). URL: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:18004:ed-4:v1:en>.
- [16] Franck Jeannot. “QR Code Model 2 Structure and Algorithms”. En: *Technical Document / Preprint* (2024). URL: <https://franckbox.com/wp-content/uploads/qrcode.pdf>.
- [17] Shri Khalpada. *How The Heck Do QR Codes Work?* Consultado en mayo de 2026. 2025. URL: https://perthirtysix.com/how-the-heck-do-qr-codes-work?trk=public_post_comment-text.
- [18] Lidice Victoria Haz Lopez y col. “Hacking Ético: Teoría y Prácticas”. En: *Biblioteca Ciencia Latina Internacional* 1.1 (2024), págs. 1-152. URL: <https://biblioteca.ciencialatina.org/wp-content/uploads/2024/12/Libro-Hacking-Etico-Teoria-Practicas.pdf>.
- [19] Sameer. *SSL/TLS Handshake: Step-by-Step Explanation of How It Works*. 2025. URL: <https://www.firewallflow.com/ssl-tls-handshake-step-by-step-explanation/>.
- [20] Damaris Camavilca-Vega. “Inteligencia de negocios en la educación. Una revisión sistemática de literatura”. En: *Revista Científica de Sistemas e Informática* 5.1 (2025).

- Aborda la estructuración de datos en DB relacionales (SQL/PostgreSQL) y su enlace con datos no estructurados como documentos PDF., págs. 335-348. URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10080900.pdf>.
- [21] Elvis Ortiz, Cristhian Villacorta y Alberto Mendoza. “Seguridad de la Información en la Nube: Una revisión sistemática”. En: *Revista Científica Ciencias Ingenieriles* 4.1 (2023), págs. 1-15. URL: <https://doi.org/10.54943/ricci.v4i1.383>.
- [22] Raúl A. Aguilar Vera y col. “Características de las Bases de Datos para el Cómputo en la Nube: Un Estudio Secundario”. En: *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação* 49 (2023), págs. 115-130. URL: https://scielo.pt/scielo.php?pid=S1646-98952023000100115&script=sci_arttext&tlng=es.
- [23] Atikasoft. *Introducción a la nube de AWS*. Consultado en mayo de 2026. 2025. URL: <https://atikasoft.com/tpost/2douiec4m1-introduccin-a-la-nube-de-aws>.
- [24] Nicolle Dayana Villamil Moya y Tienhsin Mu Fu. “Almacenamiento en la nube para aplicaciones legales: Regulación, seguridad y alternativas”. En: *Repositorio Institucional (Documento Técnico)* (2025). URL: <https://hdl.handle.net/10901/31415>.
- [25] María de los Ángeles Ferrer-Mavárez, Jhon Valecillos-Pereira y R. Méndez-Sánchez. “Aplicabilidad del modelo de experiencia de usuario para el desarrollo de trabajos de titulación en Diseño”. En: *Revista de Ciencias Sociales* 29.8 (2023), págs. 167-182. URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9219700.pdf>.
- [26] M. Domínguez, G. Romero y C. Salazar. “Evaluación de la experiencia de usuario en los sistemas de información de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México”. En: *Revista de Investigación Académica (Dialnet Index)* 1.1 (2024). Estudio enfocado en efectividad, aprendizaje y curvas de adopción en sistemas institucionales., págs. 1-16. URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9426835.pdf>.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Constancia de Vigencia de Derechos

Homoclave del trámite	Homoclave del formato	Fecha de publicación del formato en el DOF
IMSS-02-020	FF-IMSS-012	10 / 11 / 2015 DD MM AAAA

Datos Generales

NSS:	27240641525
CURP:	ZAAA061117MTSVRNA7
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido:	ANA ZAVALA ARIAS
Sexo:	Mujer
Fecha de nacimiento:	17/11/2006
Lugar de nacimiento:	TAMAULIPAS

Datos de Aseguramiento

Con derecho al servicio médico:	SI
Vigente:	21/05/2026
Delegación:	TAMAULIPAS
UMF:	HGZ 001 CIUDAD VICTORIA
Turno:	FIN DE SEMANA
Consultorio:	CONSULTORIO 2
Agregado Médico:	1F2006ES

Datos de Aseguramiento

Registro Patronal	Nombre o razón social
F0543370327	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
Modalidad de Aseguramiento	Descripción de Modalidad
MODALIDAD 32	SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES

Detalle de vigencia

Estado	Inicio de Vigencia	Fecha de Constancia
VIGENTE	12/02/2026	21/05/2026

Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México.
Tel. 800 623 23 23
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 01
de Mayo
de 2026

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **ZAVALA ARIAS ANA** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430118** y seguro facultativo IMSS número **27240641525**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"SISTEMA WEB DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR PARA EL PJETAM"** que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.



ATENTAMENTE



OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx





PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS



Oficio núm. DI/0408/2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 11 de mayo de 2026

OTHÓN CANO GARZA

Director de Vinculación de la

Universidad Politécnica de Victoria

Presente.

Por medio del presente oficio se informa que la **C. ZAVALA ARIAS ANA**, estudiante del programa académico **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**, es aceptada en la Dirección de Informática, con el fin de realizar su Estadía TSU a partir del 04 de mayo al 14 de agosto del presente con un horario de 08:00 a 16:00 hrs.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, le envió un cordial saludo.



ATENTAMENTE


ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE

Oficial Judicial B

Vo.Bo.


ING. ARSENIO ARMANDO CANTÚ GARZA

Director de Informática

C.C.P. ARCHIVO

ING'AACG/cr

Dirección de Informática



Boulevard Praxedis Balboa # 2207 entre López Velarde y Díaz Mirón
Col Miguel Hidalgo Ciudad Victoria, Tamaulipas. C. P. 87090



834 318 7130



arsenio.cantu@pjetam.gob.mx

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Ana Zavala Arias Matrícula: 2430118 PERIODO: Mayo-Agosto 2026 Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón			
Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

	Nivel de logro		
Criterio	Bueno (10 %)	Regular (7 %)	Menor a lo esperado (5 %)
Dominio del tema (10 %)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10 %)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10 %)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10 %)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		12/ Agosto/ 2026	
Comentario adicional			